< FY2026 · K-WATER 맞춤형 학습형 해커톤 >

「K-water맞춤형 학습형 해커톤 (AI 러닝톤) 운영 용역」

— 4-Stage 파이프라인 제안 —

① 온라인 학습 교재 → ② 온라인 아이디어 대회 → ③ 멘토링 → ④ 오프라인 바이브코딩 해커톤

총 용역비 ₩89,760,000 (VAT 포함) · 과업기간 90일 · 규모 약 30팀 90여명

4-STAGE BLENDED PIPELINE

온라인에서 시작해, 프로토타입으로 끝내는 러닝톤

학습→아이디어→멘토링→구현의 4단계를 DAKER 단일 플랫폼에서 연속 운영.
이전 단계의 산출물을 다음 단계의 입력으로 써서, 중도 이탈 없이 프로토타입까지 도달.

STAGE 1
온라인 학습 교재
생성형 AI·바이브코딩·업무자동화 기초. 비전공자 우선.

W4 ~ W7 · self-paced + 복습

→

STAGE 2
온라인 아이디어 대회
현업 페인포인트 → 과제 기획서 제출. 심사→본선 30팀 선발.

W6 ~ W7 · 아이디어톤

→

STAGE 3
멘토링
1인 ≤3팀 · 4단계 역할(정의·설계·구현·고도화).

W8 ~ W10 · 온라인+행사당일

→

STAGE 4
오프라인 바이브코딩 해커톤
4일 운영(설치1+본선2+철거1) 중 본선 2일. 프로토타입 30건+.

W11 · 4일 오프라인 운영

30+	≥85%	≥95%	+30%p
프로토타입 과제	완주율 (KPI)	과제 제출율	AI 역량 향상도

DESIGN RATIONALE

"비전공자도 완주할 수 있는" 학습형 해커톤의 필연적 구조

문제 — 기존 해커톤의 한계

- 비전공자는 첫 날 이탈. 배경 지식 격차로 팀 기여도 낮음
- 현업 페인포인트가 과제와 분리 — 시상 이후 업무 적용 X
- 본선 집중 시간에 멘토 부족. 기술 자문만 가능
- "만들었지만 쓰지 않는" 결과물의 악순환

해결 — 4-Stage 블렌디드 설계

- **Stage 1** — 바이브코딩 기초를 self-paced 교재로 선학습
- **Stage 2** — 아이디어톤이 "내 업무 문제"를 표면화
- **Stage 3** — 멘토가 정의→구현→고도화까지 밀착 지원
- **Stage 4** — 본선에서 "이미 준비된 팀"이 프로토타입까지 도달

핵심 인사이트

"본선 2일"이 아니라 **"본선까지의 90일"**을 설계한다.
학습-아이디어-멘토링 3단계에서 축적된 준비가 본선 집중도의 90%를 만든다.

04

4-Stage Blended Pipeline

Online Learning · Idea Contest · Mentoring · Offline Vibecoding Hackathon

ONLINE LEARNING

바이브코딩 self-paced 교재 — 비전공자도 완주

K-water 맞춤형 생성형 AI 교육과 중복 없이 결을 맞춘 러닝톤 전용 학습 트랙.
수료 시점에 "내 업무에 AI를 붙여볼 수 있는 최소 역량"을 보장.

M1. 생성형 AI 입문

LLM 개념 · 프롬프트 기본기 · 유용한 도구 맵

60분 · 영상+퀴즈

M2. 바이브코딩

자연어로 앱 만들기 · K-water 기업용 생성형 AI 서비스 활용·프롬프트 패턴

120분 · 영상+실습

M3. 업무 자동화 사례

RAG · 업무 문서 요약·리포팅 자동화 예제

90분 · 영상+샘플코드

M4. 아이디어톤 가이드

"내 업무 문제" 과제화 템플릿 · 제출 양식 이해

30분 · 영상+워크시트

학습 이력 관리

- 진도율·체류시간·퀴즈 점수 실시간 집계
- 수료 기준 미달 시 자동 알림 → 멘토 개입 트리거
- 북마크·스니펫으로 복습 용이

비전공자 완주 장치

- 기술 용어 툴팁·용어집
- 어려운 모듈 "요약 모드" 토글
- 1:1 질문 채널(Q&A)에서 멘토 회신

DAKER · LEARNING DASHBOARD

학습 진도 · 질의응답 · 수료 기준 — 한 화면에서

daker.ai / dashboard / learning

K-water 러닝톤 · 학습 트랙

환영합니다, * 님**

M1 생성형 AI 입문
진도 100% · 퀴즈 9/10 · 수료

M2 바이브코딩
진도 60% · 체류 72분

M3 업무 자동화
진도 0%

M4 아이디어톤 가이드
진도 0%

▸ 멘토 Q&A 미답변 0건 · 북마크 4개

daker.ai / qa-list

Q&A — 러닝톤 채널

Q. 프롬프트 템플릿 공유 가능한가요?
*** · 3시간 전 · 답변 2

🎓 **Mentor 답변 — *** 멘토**
M2 영상 12분대에 링크 드렸어요. 러닝톤 과제에 맞춰 변형 가능...

Q. K-water 기업용 생성형 AI 서비스 접근은?
*** · 어제 · 답변 1

실 구현: `public/learning/*` · `qa-list.tsx` · `dashboard.tsx` · 사용자 매뉴얼(영상·FAQ) 플랫폼 내장

ONLINE IDEA CONTEST

"내 업무 문제"를 과제로 — 아이디어톤

단순 아이디어 공모가 아니라 **현업 페인포인트 → 구체 과제 기획서**로 구조화.
본선 진출 30팀을 아이디어 품질 기준으로 투명하게 선발.

① 접수 기간

W6 · 팀(3인 기준) 단위 접수.
플랫폼 템플릿: **문제 정의 · 사용자 · 가설 · 생성형 AI 활용 방식 · 기대효과**

② 1차 심사 (W7 초)

외부 심사위원 + K-water 담당자. **업무 적용성·구체성·실현 가능성** 3축 평가. 상위 50팀 2차 진출.

③ 2차 심사 (W7 말)

발주처와 "업무 적용 우선도" 인터뷰. **본선 진출 30팀 확정**. 결과물은 Stage 3 멘토 매칭 근거.

심사 기준

항목	배점	기준
업무 적용성	30점	해당 과제가 K-water 현업 업무에 실제 적용 가능한가
구체성	25점	문제·사용자·가설·AI 활용 방식이 구체적으로 기술되었는가
실현 가능성	25점	90일 러닝톤 일정 안에 프로토타입까지 도달 가능한가
혁신성	20점	기존 방식 대비 생성형 AI를 유의미하게 활용하는가

DAKER · IDEA SUBMISSION

제출부터 심사·선발까지 단일 플랫폼

daker.ai / hackathons / learnathon / submit-idea

아이디어 기획서 제출 · Team A

문제 현장 점검 결과를 손글씨로 적은 뒤 매번 컴퓨터에 재입력

사용자 전국 정수장 현장 점검 담당 120명

AI 활용 음성 녹음 → K-water 기업용 생성형 AI로 전사·구조화 리포트

기대효과 1인당 일평균 40분 절감

임시저장 제출하기

daker.ai / scoring-sheets / idea-round

심사 시트 — 심사위원 *

Team	적용성	구체성	실현	혁신	계
팀 A	28	23	22	17	**90**
팀 B	25	22	20	18	**85**
팀 C	22	20	19	16	**77**

▸ 완료 제출 후 자동 집계 → 본선 30팀 확정

실구현: `hackathon-submission/` · `scoring-sheets/` · `evaluator-invite.tsx`

MENTORING

멘토 1인당 ≤ 3팀 · 기술 자문이 아닌 공동 설계자

① 과제 정의
Stage 2 기획서를 구체 과제로 구조화 · 생성형 AI 적용 가능성 검토

W8 · 1st 세션 (화상 60분)

② 솔루션 설계
프롬프트 설계 · 데이터 활용 · 자동화 구조 · K-water LLM 환경 연계

W9~10 · 2nd 세션 (화상 60분)

③ 기술·구현 지원
API 활용 · 바이브코딩 디버깅 · 실현 가능성 검증. 팀별 순회.

W11 · 본선 1일차 현장 밀착

④ 결과 고도화
완성도 향상 · 시연 구성 · 업무 적용·확산 전략

W11 · 본선 2일차 오전

멘토 자격 요건 (2개 이상 충족)
- 생성형 AI · 데이터 기반 업무 자동화 프로젝트 수행 경험
- 기업·공공기관 대상 AI/데이터 컨설팅·교육 수행 경험
- AI 업무 프로세스 개선 또는 디지털 전환 실무 경험

멘토 매칭 원칙
- Stage 2 아이디어 도메인 기준으로 **1:N 매칭**
- 멘토 1인당 최대 3팀 (실시간 지원 품질 보장)
- 각 팀 **정기 3회 이상 + 수시** 멘토링 실시

DAKER · EXPERT PORTAL

멘토 1명의 3팀 × 3세션을 한 눈에

daker.ai / expert-portal

담당 팀 · 멘토링 히스토리 — 멘토 *

잔여 세션 5 / 9

TEAM A · 음성 리포팅봇

정의 ✓ · 설계 ✓ · 구현 예정
다음 05.22 14:00

TEAM B · 민원 자동 분류

정의 ✓ · 설계 예정
다음 05.23 15:00

TEAM C · 수질 보고서 요약

전 세션 완료 · 현장 W11
본선 출입증 발급 완료

3	5	4	4.6
담당 팀	완료 세션	잔여 세션	멘티 평가

실 구현: `expert-portal/` · `expert-profile.tsx` · `experts.tsx`

OFFLINE VIBECODING HACKATHON

이미 아이디어+설계+초안이 준비된 30팀의 집중 구현

본선은 새 아이디어를 짜는 자리가 아니라 **Stage 2·3 산출물을 프로토타입(시연 가능 수준)으로 완성하는 자리**.
4일 운영(설치 1일 + **본선 2일** + 철거 1일) 중 본선 2일이 집중 구현·발표·시상의 핵심.

본선 2일 타임라인 (4일 운영 중 핵심 2일)

일차	시간	프로그램	산출물
1일차	09:30 ~ 10:30	개회식 · 팀별 "지금까지의 여정" 공유 (Stage 1~3 요약 1분)	팀 세팅
	10:30 ~ 18:00	**집중 구현** — 바이브코딩 실전, 현장 멘토 순회 지원	MVP 코드 v1
	18:00 ~ 21:00	중간 리뷰 + 리팩토링 + 데모 시나리오 작성	시연 스크립트
2일차	09:00 ~ 12:00	시연 리허설 · 멘토 최종 피드백 (고도화 단계)	MVP v2 · 발표자료
	13:00 ~ 16:30	**본선 발표** — 각 팀 5분 시연 + 3분 Q&A, 심사위원 · 사내 투표	심사 점수
	16:30 ~ 17:30	결과 집계 · **시상식** · 수상작 짧은 재연 + 사내 네트워킹	최종 수상작

ON-SITE OPERATION

현장 안전·의전 · 실시간 평가 집계 · 대형 스크린 송출

현장 운영 체계 (4일)

- 설치 1일 → 본선 2일 → 철거 1일, 팀별 전용 작업 공간 30개
- 운영 인력: 기획·기술·현장 구성, **발주기관 추천(심사위원 등) 우선 고려**
- 안전관리: 방재 책임자 상주, AED, 응급 의료, 대인·대물 단체보험
- 하계 위생: HACCP 식자재, 냉장 보관, 2시간 소진 원칙
- 돌발 대응: 5분 내 현장 조치 → PM·발주처 에스컬레이션
- **상위작 검증**: 표절 여부·코드 검증 수행 후 시상 확정

daker.ai / leaderboard · 대형 스크린

LIVE · K-WATER 러닝톤 본선

실시간 리더보드

🥇 1	팀 ***	94.5
🥈 2	팀 ***	92.0
🥉 3	팀 ***	89.5
4	팀 ***	87.2

▸ 심사(40) + 사내 투표(20) + ELO(20) + 서류(20) 합산

심사위원

외부 *** 명 + K-water 담당자

사내 투표

QR 코드 · 실시간 집계 · 전 임직원

ELO 상호평가

1:1 비교 투표로 팀 간 편차 보정

실 구현: `public/leaderboard.tsx` · `hackathon-elo-arena.tsx` · `presenters.tsx`

END-TO-END SCHEDULE · 90 DAYS

착수부터 시상까지 — 90일 안에 끝내는 설계

W1	W2~3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13
킥오프	플랫폼 구축 · 홍보	접수 시작 · M1 교재 오픈	M2~M4 교재	아이디어톤 접수	심사 · 30팀 확정	멘토링 1차	멘토링 2차	MVP 설계	본선 4일 운영 · 시상	설문·분석	최종 보고

Stage 1
W4~W7 · 학습 교재 운영

Stage 2
W6~W7 · 아이디어톤 + 심사

Stage 3
W8~W10 · 멘토링 3세션 + 수시

Stage 4
W11 · 본선 해커톤 4일 (설치1+본선2+철거1)

KPI · PERFORMANCE

학습형 해커톤의 정량 성과 관리

참여
- 신청 전환율 ≥ **25%**
- 완주율 ≥ **85%**
- 과제 제출율 ≥ **95%**

학습
- 교재 수료율 ≥ 90%
- 사전-사후 역량 +30%p
- 아이디어 평균 점수 ≥ 75

산출물
- **프로토타입 ≥ 30건**
- 업무 적용 판정 ≥ 15건
- 우수작 확산 파일럿 3건+

만족·확산
- 참가자 NPS ≥ 60
- 멘토링 만족도 ≥ 4.3/5
- 사내 인지율 ≥ 80%

측정 체계

측정 축	수집 방법	보고 시점
참여 정량	DAKER 플랫폼 자동 집계	실시간 · 월간 운영 리포트
역량 변화	사전 · 사후 AI 역량 진단 설문 비교	본선 직후 · 종료 후 2주
산출물 품질	외부 심사 + ELO + 업무 적용 인터뷰	본선 당일 · 종료 후 4주
만족도 · 확산	NPS · 영역별 리커트 · 사내 설문	종료 후 2주 · 4주

성과품 제출 (과업지시서 2.) — 최종보고서 본 + 요약본 **5부 제본** (용역 준공 후 2주 내), **운영계획서 · 교육 커리큘럼 · 교안** 일체, 만족도·교육효과 분석 포함. 모든 산출물·데이터 **K-water 귀속**.

IMPACT · SUSTAINABILITY

"만들었지만 안 쓰는 결과물"을 끝내는 확산 로드맵

① 심층 검토
상위 10개 선정 → 부서 적용 가능성 인터뷰

→

② 파일럿 기획
해당 부서와 파일럿 계획 수립 (3건 내외)

→

③ 도입 지원
운영사-부서 합동 파일럿, K-water LLM 환경 연계

→

④ 전사 확산
성공 사례 사내 공유회 · 차기 러닝톤 주제 피드

지속가능성 5축

- **콘텐츠 자산화** — 교재·프롬프트 템플릿을 K-water 내부 지식베이스화
- **멘토 네트워크** — 본 러닝톤 멘토단 → 상시 자문단 전환 옵션
- **플랫폼 이관** — 데이터·운영 노하우 K-water 운영 모델로 전수
- **차기 대회 고도화** — 본 회 피드백 → 주제·포맷 개선 제안서 동봉
- **사내 커뮤니티** — 수료생 커뮤니티 → 상시 학습 공동체
- **데이터 소유권** — 모든 산출물·데이터 K-water 귀속 (과업지시서 10조)

DACON · DAKER

“본선 4일”이 아닌
“본선까지의 90일”을
K-water와 함께 만들겠습니다.

온라인 학습 · 아이디어톤 · 멘토링 · 오프라인 바이브코딩 해커톤

4-Stage 파이프라인으로 **비전공자도 완주하는 학습형 해커톤**을 보증합니다.